CAI BIRCH

Mjukvaruutvecklare | Java, test och säker utveckling

Stockholm | 076-185 95 27 | caibirch@proton.me | www.caibirch.com | github.com/CadfanCode

PROFIL

Mjukvaruutvecklare med Java som huvudspråk och erfarenhet av felsökning, test och verifiering i befintliga kodbaser. Spårade och åtgärdade race conditions i loggningsflödena i en mikrotjänstmiljö i Java och Kotlin på Braive, vilket gav ett stabilare system och bättre dataintegritet. Har genomgått säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.

Bakgrund som forskare vid Loughborough University, där jag under tre år utvecklade mjukvara i Python och Matlab för insamling och analys av sensor- och rörelsedata. Det har gett vana av mätdata, simulering och noggrann verifiering. Van vid säkerhetsklassade miljöer med höga krav på sekretess från arbetet på Kriminalvården.

TEKNISKA KUNSKAPER

- **Programspråk:** Java (huvudspråk), Kotlin, Python, C#, TypeScript, JavaScript, SQL
- **Test och verifiering:** JUnit 5, Mockito, Testcontainers, pytest, Vitest, felsökning av samtidighet och race conditions
- **CI/CD och verktyg:** Git, GitHub Actions, JIRA, kodgranskning, Docker, Kubernetes, Linux
- **Backend:** Spring Boot, Spring Data JPA/JDBC, Hibernate, REST, mikrotjänster, PostgreSQL
- **Säkerhet:** OAuth 2.0/OIDC, TOTP-2FA, Argon2, TLS, granskningsloggar, starkt intresse för kryptografi
- **Kommunikation och realtid:** WebRTC, signaleringsserver, realtidsflöden med låg latens
- **Arbetssätt:** Agile/Scrum, arkitekturbeslut i ADR:er, driftrunbooks
- **Språk:** Svenska (flytande) och engelska (modersmål), i tal och skrift

ARBETSLIVSERFARENHET

Systemutvecklare (praktik) | Braive AB — Stockholm | 2026

- Hittade och åtgärdade race conditions i backendens loggningsflöden, vilket gjorde systemet stabilare och stärkte dataintegriteten.
- Utvecklade och driftsatte mikrotjänster i Java och Kotlin med Spring Boot i en befintlig kodbas, med Git, JIRA och kodgranskning i ett agilt team.
- Förbättrade hanteringen av känsliga vårddata i PostgreSQL och Hibernate/JPA utifrån IT-säkerhetsprinciper, så att risken för manuella fel minskade.
- Containeriserade tjänster med Docker och arbetade i Kubernetes-baserade CI/CD-pipelines från utveckling till produktion.

Systemutvecklare (praktik) | Omika Health AB — Stockholm | 2025

- Designade och byggde en produktionsfärdig P2P-videochatt med WebRTC, med egen signaleringsserver och säker autentisering.
- Byggde och felsökte realtidsflöden med låg latens och verifierade komplexa klientinteraktioner med tester.

Kriminalvårdare (timanställd och sommarvikariat) | Kriminalvården — Stockholm | till augusti 2026

- Arbetade i en säkerhetsklassad myndighetsmiljö med höga krav på sekretess, säkerhet och omdöme. Genomgick säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
- Bemötte människor lugnt och tydligt, även i högstressituationer.

Laborationslärare och forskare | Loughborough University — Storbritannien | 2018-2021

- Utvecklade mjukvara i Python och Matlab för biomekanisk modellering, simulering och analys av sensor- och rörelsedata med OpenSim.
- Byggde och felsökte mätverktyg och datainsamlingsflöden för laborationer med över 100 studenter.
- Dokumenterade lösningar och handledde kollegor i tvärvetenskapliga team.

EGEN PRODUKT: SKEPPARKLAR (WWW.SKEPPARKLAR.SE)

Java 21, Spring Boot 4, PostgreSQL, React 19, TypeScript, GitHub Actions

- Byggde ensam en komplett e-lärandeplattform från databasschema till produktion. Ungefär 46 000 rader kod och 1 200 commits.
- Testade backend med JUnit 5 och Testcontainers mot riktig PostgreSQL, och lade in Python-skript som kontrollerar innehållet i varje CI-bygge.
- Byggde en adminkonsol där riskfyllda åtgärder kräver ny autentisering och loggas i en granskningslogg.
- Driftsätter via GitHub Actions till en Linuxserver bakom Cloudflare och nginx, styrd av systemd och med automatiska databasbackuper.
- Dokumenterade arkitekturbeslut i ADR:er och skrev en runbook för driften.

UTBILDNING

Yrkeshögskoleexamen, mjukvaruutveckling med Java | YH Akademin, Sundsvall — 2024-2026

Tvåårig heltidsutbildning: Java, objektorienterad programmering, datastrukturer, algoritmer, designmönster, enhetstestning, systemarkitektur, integrationer och säker utveckling. LIA på Braive AB och Omika Health AB.

Masterexamen i idrottsvetenskap | GIH, Stockholm

Biomekanik och rörelseanalys med signalbehandling, statistisk analys och modellering i Matlab.

Forskningsprojekt i neurovetenskap | Lunds universitet

Motorisk kontroll, kvantitativ dataanalys och experimentdesign.

Kandidatexamen i idrottsvetenskap | Bangor University, Storbritannien

MERITER

- Jfokus 2026: konferens om mikrotjänstarkitektur, verktyg och säkerhet i Javavärlden.
- 3:e plats, Innovation Pioneers Hackathon 2025: prototyp av en AI-driven samarbetsapp på 48 timmar.
- Associate Fellow of Advance HE, pedagogisk meritering från Loughborough.

Referenser lämnas på begäran.